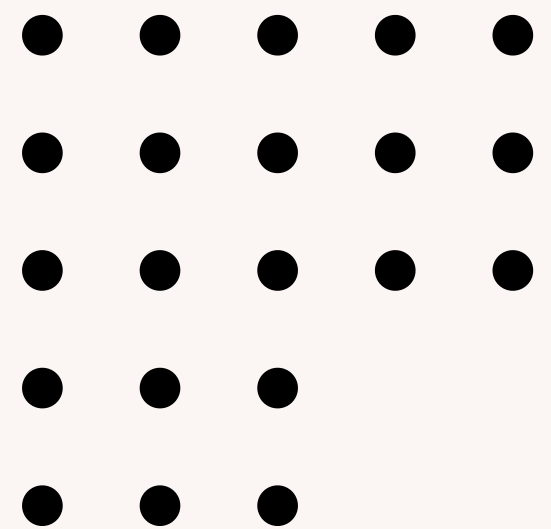




ÁRVORE BINARIA DE BUSCA

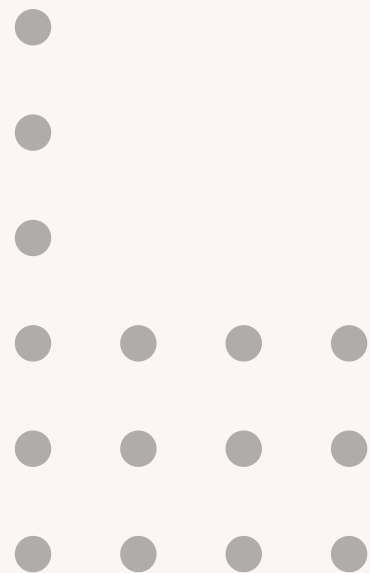
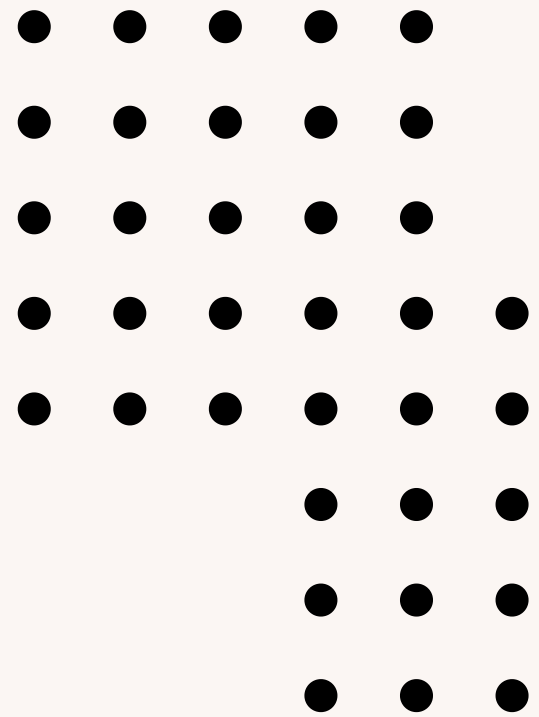
- Andre Arruda
- Borys Ever
- Daniel Berg
- Felipe Madureira
- Gustavo Ramos



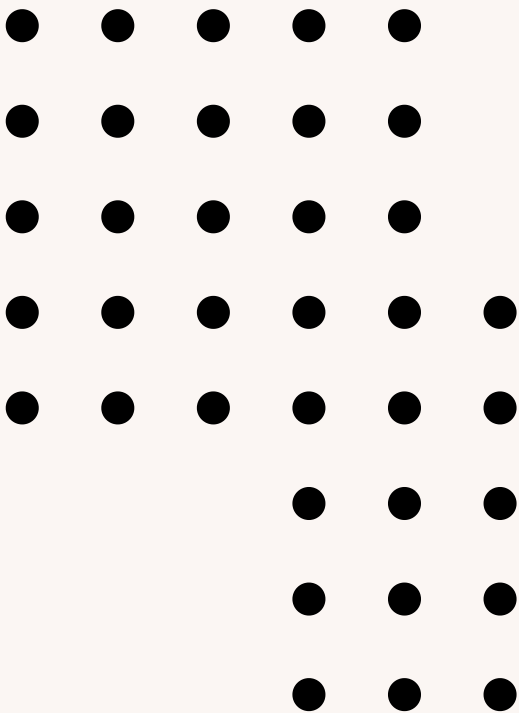
GRAU 0

1. Buscar o Nó a Ser Removido:

- A primeira etapa é localizar o nó que se deseja **remove**. Em uma árvore binária, isso é feito utilizando a regra da árvore:
 - Se o valor do nó a ser removido for menor que o valor do nó atual, mova-se para o filho esquerdo.
 - Se o valor for maior, mova-se para o filho direito.
 - Repita até encontrar o nó desejado.



GRAU 0



2. Verificar se o Nó é um Nó Folha:

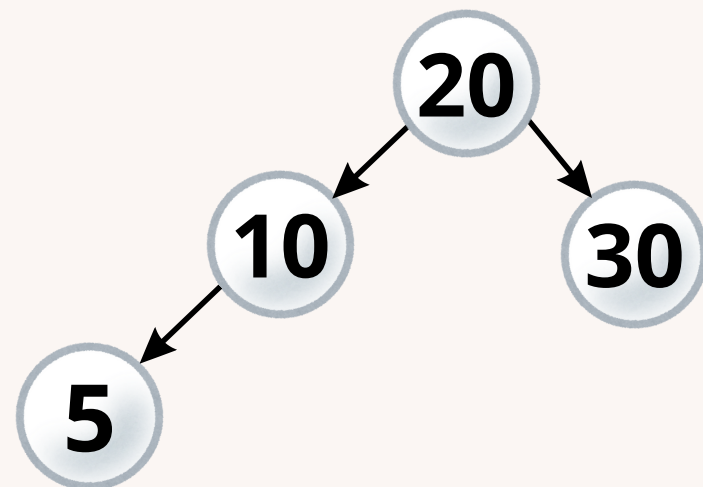
- Após localizar o nó, verifique se ele é de grau 0 (ou seja, não possui filhos).
- Caso seja um nó folha, prossiga com a remoção

3. Remover o Nó:

- Para remover o nó, basta atualizar o ponteiro do pai do nó que aponta para ele, atribuindo **null** para esse ponteiro. Isso efetivamente remove a referência para o nó, excluindo-o da árvore.
 - Se o nó a ser removido for o filho esquerdo do seu pai, o ponteiro do filho esquerdo deve ser atualizado para **null**.
 - Se for o filho direito, o ponteiro do filho direito é atualizado.

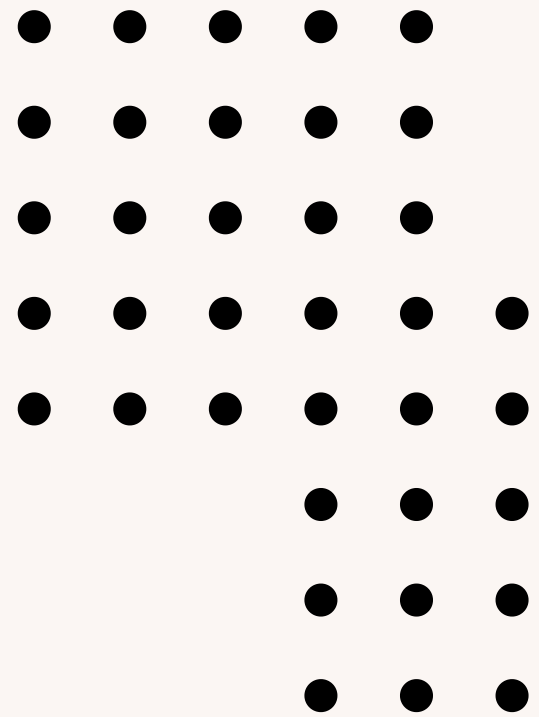


GRAU 0



- Exemplo de remoção do nó **5**;
- Localizarmos o nó seguindo a regra de árvore binária:
 - Começamos com **20**, e como **5** é menor que **20**, movemos para o filho esquerdo (**10**).
 - Como **5** é menor que **10**, movemos para o filho esquerdo (**5**).
- Verificamos que **5** é um nó de grau 0 (não possui filho), então podemos remover.
- Como **5** é o filho esquerdo de **10**, atualizamos o ponteiro do filho esquerdo de **10** para **Null**.

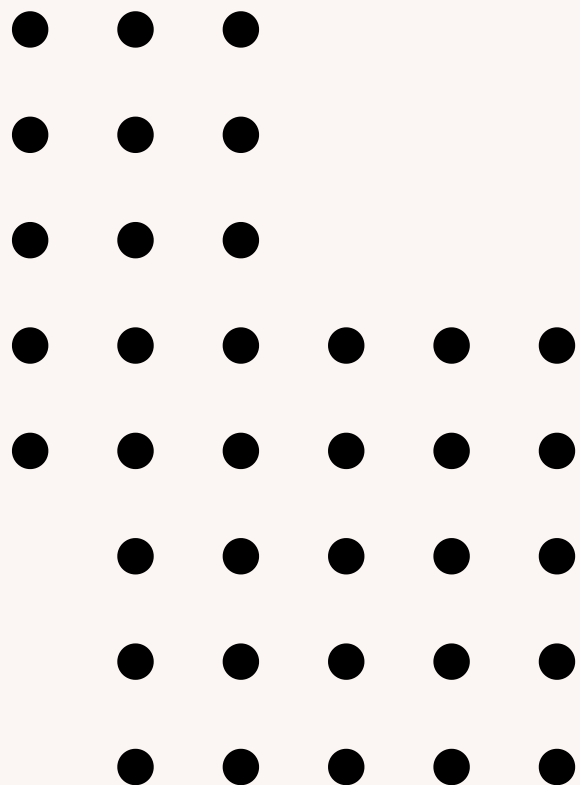
GRAU 1



- Um nó de grau 1 possui exatamente um filho (ou um filho esquerdo ou um filho direito). Quando removemos um nó desse tipo, precisamos substituí-lo pelo seu único filho, garantindo que a árvore permaneça corretamente estruturada e ordenada.

1. Buscar o Nó a Ser Removido:

- A primeira etapa é localizar o nó que se deseja **remover**. Em uma árvore binária, isso é feito utilizando a regra da árvore:
 - Se o valor do nó a ser removido for menor que o valor do nó atual, mova-se para o filho esquerdo.
 - Se o valor for maior, mova-se para o filho direito.
 - Repita até encontrar o nó desejado.



GRAU 1

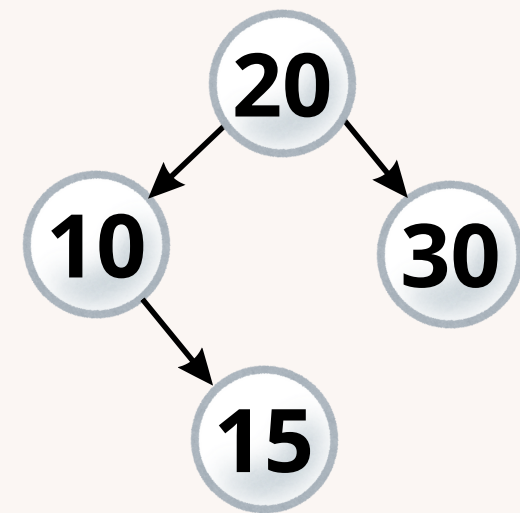
2. Verificar se o Nó Possui Apenas um Filho:

- Uma vez localizado o nó, verificamos se ele é de grau 1, ou seja, se possui apenas um filho (pode ser o filho esquerdo ou o filho direito).

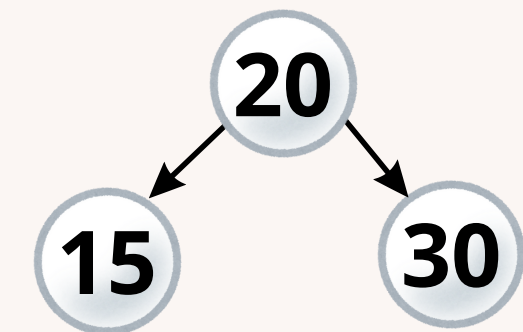
3. Remover e Substituir o Nó:

- Se o nó tiver apenas um filho:
 - Se for o filho esquerdo, o substituímos por esse filho.
 - Se for o filho direito, o substituímos por esse filho.
- Para isso, atualizamos o ponteiro do nó pai para apontar diretamente para o filho do **nó que está sendo removido**.

GRAU 1



- Exemplo de remoção do nó **10**:
- Primeiro, localizamos **10** seguindo a regra da árvore binária:
- Começamos em **20** e, como **10** é menor que **20**, movemos para o filho esquerdo (**10**).
- Verificamos que **10** tem apenas um filho (o nó **15** à direita), confirmando que é um nó de grau 1.
- Para removê-lo, fazemos o nó **15** (seu único filho) ocupar o lugar de **10**.
- Assim, o nó **20** passa a apontar diretamente para **15**, mantendo a árvore ordenada.

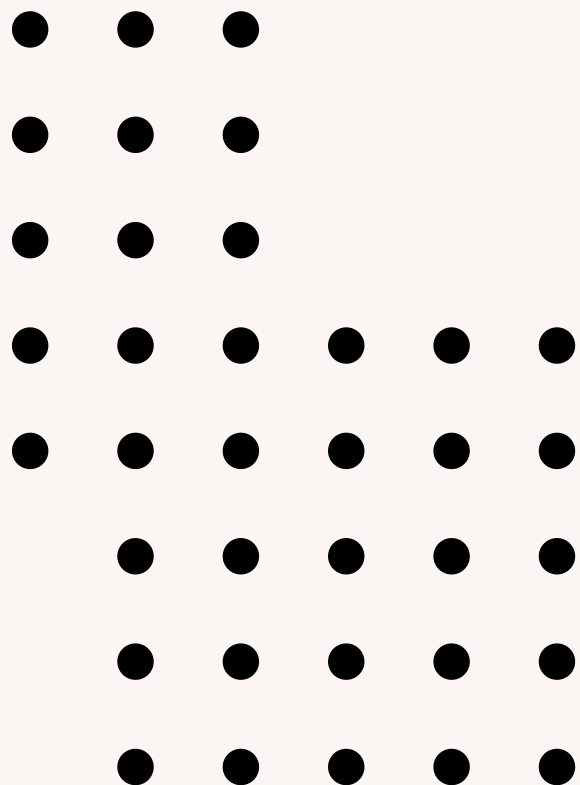
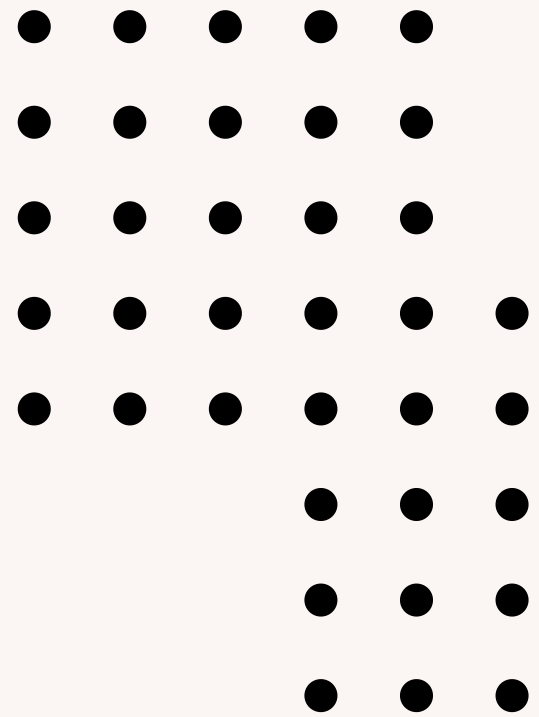


- Exemplo de como a árvore vai ficar organizada.

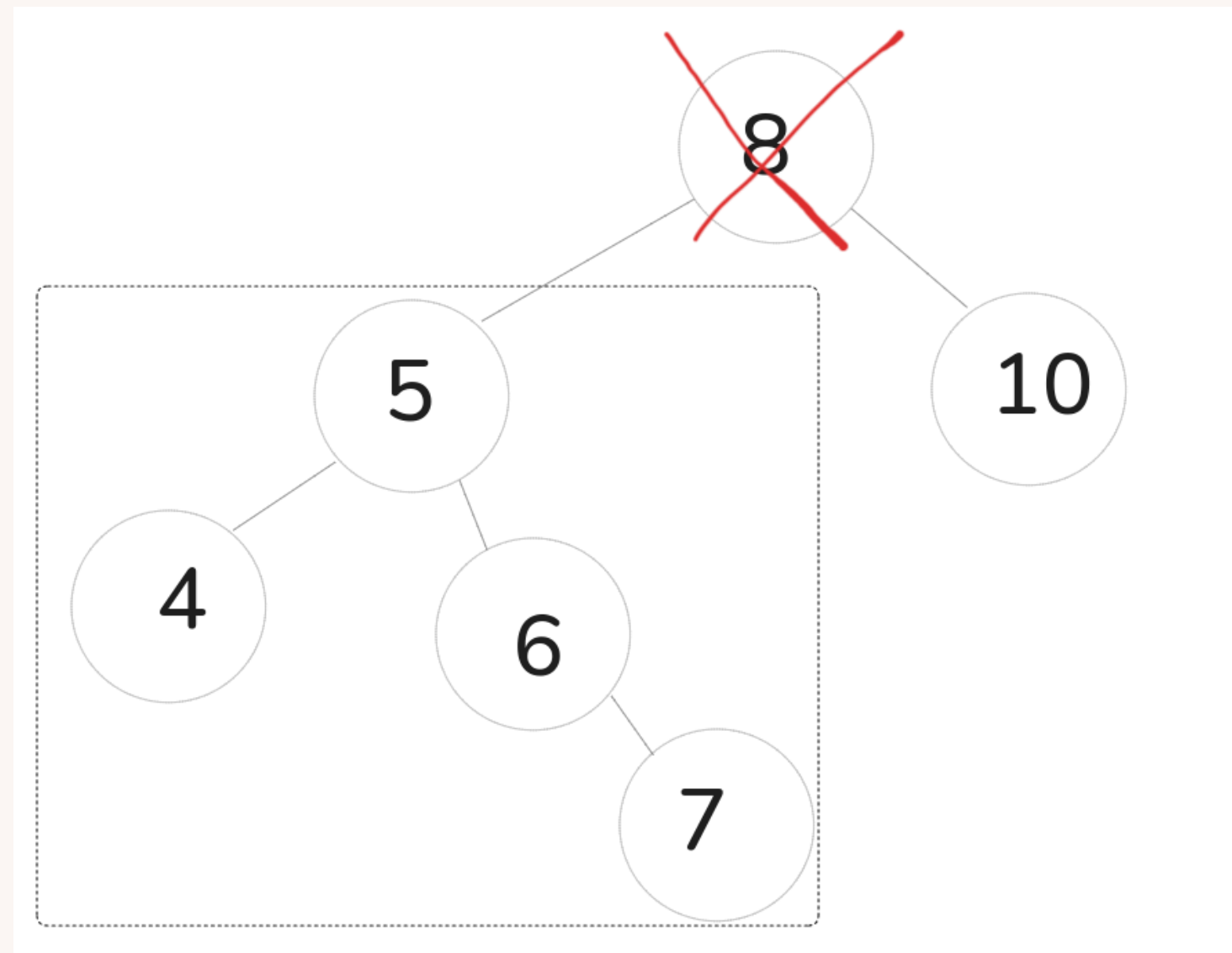
GRAU 2

Ao remover um nó de grau 2 é preciso:

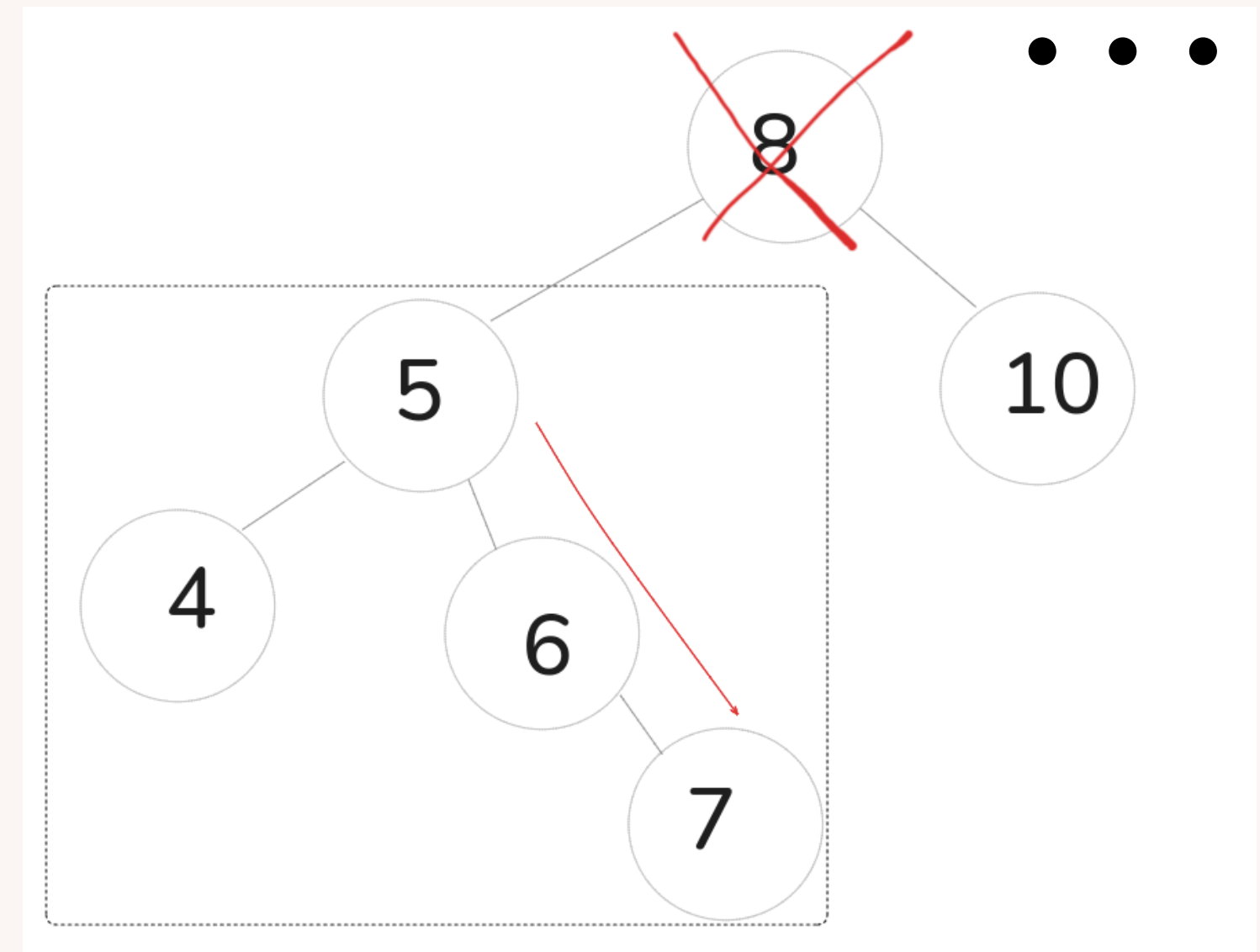
- Encontrar a sub árvore da esquerda, e encontrar o nó mais a direita dessa sub árvore.
- Esse nó mais a direita substituirá o nó removido.



1º Identificar a sub-arvore



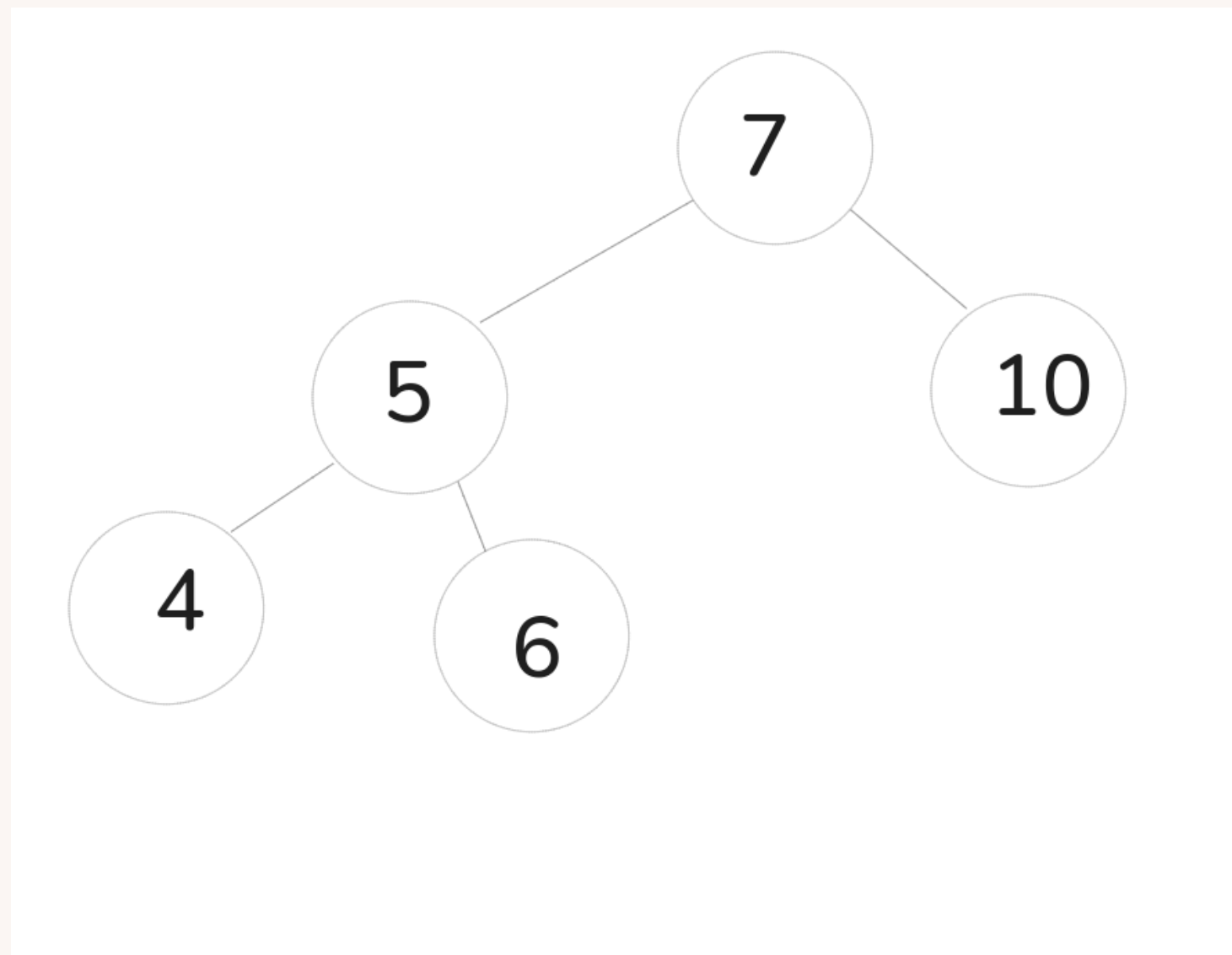
2º Procurar o nó mais a direita



Se tem dois cenários:

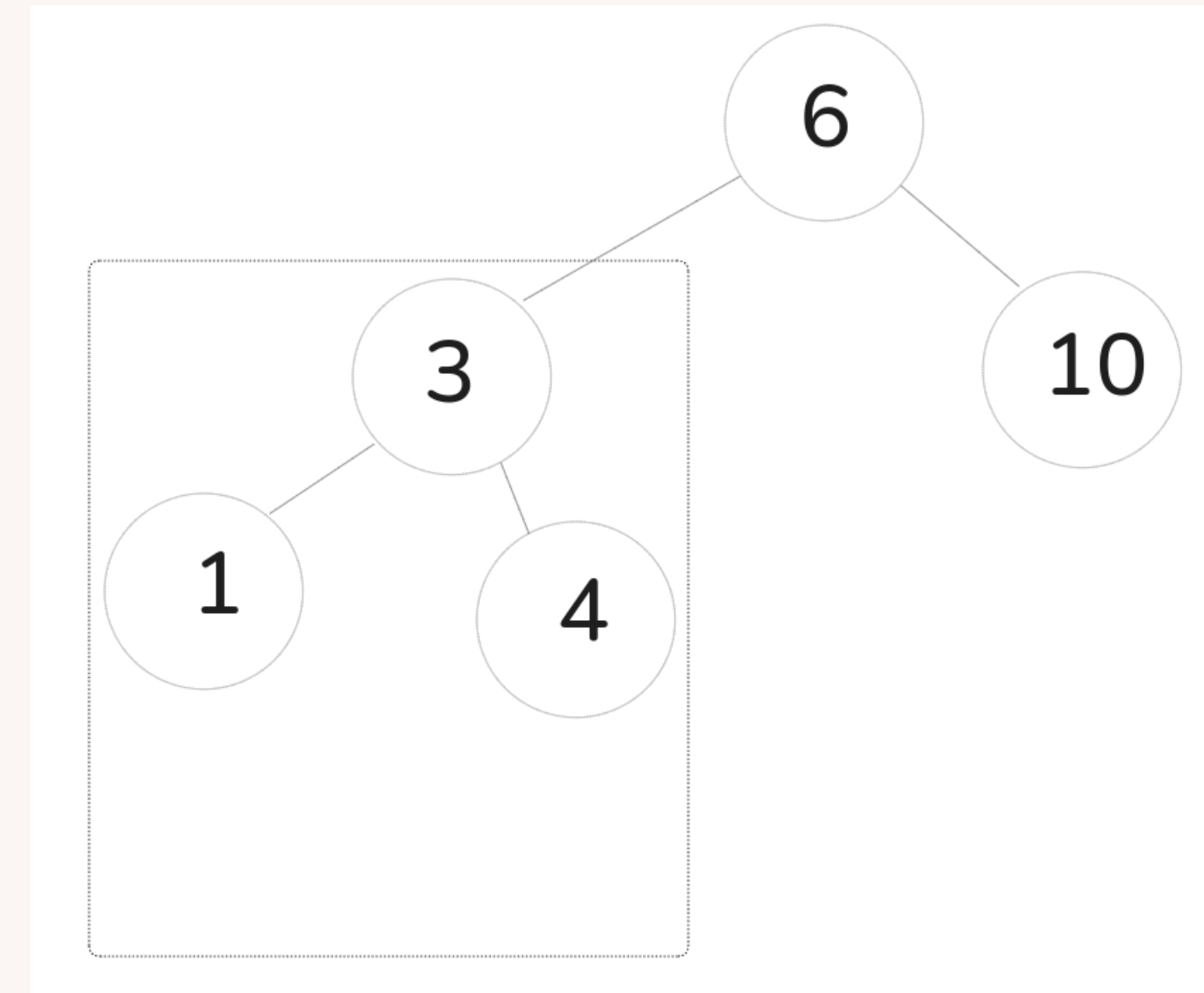
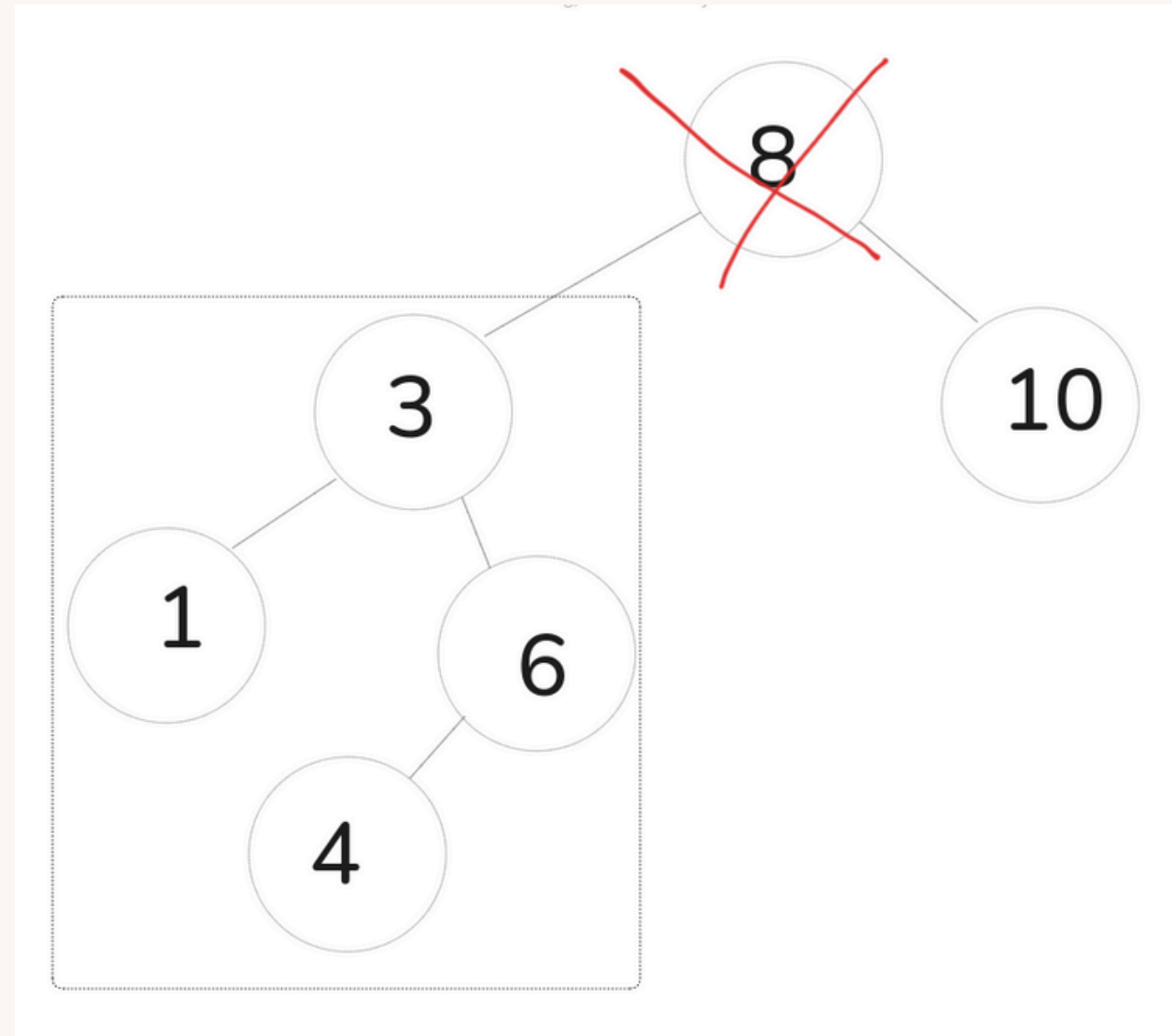
- O nó mais a direita pode ser um nó folha
- O nó a mais a direita pode ser um nó pai

Caso o nó mais a direita seja um nó folha, é necessário fazer a substituição direta:



Caso seja o caso de nó pai

1º Identificar sub-arvore



2º Substituir o nó deletado pelo nó mais a direita e o filho dele passa a ocupar a sua antiga posição